Brouillon de manuscrit de thèse

Antoine Van Biesbroeck

April 9, 2025

Contents

1 Introduction **7**
1.1 Motivation and positioning of the thesis . . . 7
1.1.1 Uncertainty quantification in seismic probabilistic risk assessment studies 7
1.1.2 The choice of the prior in Bayesian studies . . . 7
1.1.3 Motivating prior elicitation research for SPRA studies . . . 7
1.2 Outline of the manuscript and contributions . . . 7

2 Introduction en français **9**
2.1 Motivation et positionnement de la thèse . . . 9
2.1.1 Etudes probabilistes de sureté . . . 9
2.1.2 Le choix du prior dans les études Bayésienne . . . 11
2.1.3 Ce qui motive la recherche sur l'elicitation de prior pour les EPS . . . 11
2.2 Esquisse du manuscrit et contributions . . . 11

I Contribution to the reference prior theory **13**

3 Review of the reference prior theory **15**
3.1 Introduction . . . 16
3.2 The standard Bayesian framework . . . 16
3.3 Prior elicitation: an open literature . . . 16
3.3.1 Examples, methods, motivations . . . 16
3.3.2 Informative or non-informative priors? Objective priors and mutual information . . . 16
3.3.3 Limitations of the State-of-the-art . . . 16
3.4 A framework for Bayesian inference with improper priors . . . 16
3.4.1 Definitions and concepts . . . 16
3.4.2 The reference prior theory in the appropriate framework, review of the definitions and the properties of the reference priors . . . 16
3.5 Open paths and conclusion . . . 16

4 Generalized mutual information and their reference priors **17**
4.1 Introduction and motivations . . . 18
4.2 Generalized mutual information . . . 18
4.2.1 Definitions and developments . . . 18
4.2.2 Motivating f-divergences . . . 18
4.3 Generalized reference priors . . . 18
4.3.1 Definitions . . . 18

4.3.2 Results when $\delta < 0$ . . . 18
4.3.3 Results when $\delta > 0$ . . . 18
4.4 Discussions . . . 18
4.4.1 About the assumptions and their limitations . . . 18
4.4.2 About the robustness of Jeffreys prior with different divergences . . . 18
4.5 Conclusion and prospects . . . 18

5 Properly constrained generalized reference priors 19
5.1 Introduction and motivations . . . 20
5.2 Reference priors among improper decay rates . . . 20
5.2.1 A required definition: quasi-reference priors . . . 20
5.2.2 Results . . . 20
5.3 Properly constrained reference priors and quasi-reference priors . . . 20
5.3.1 Linear constraints in a compact case . . . 20
5.3.2 Constraints for proper reference priors and proper reference posteirors . . . 20
5.4 Discussion and an example . . . 20
5.5 Conclusion . . . 20

6 Variational approximation of the reference priors 21

II Seismic fragility curve estimation 23

7 Seismic fragility curves in probabilistic risk assessment studies 25
7.1 Introduction . . . 26
7.2 Data . . . 26
7.2.1 Generate seismic signals . . . 26
7.2.2 Engineering demand parameter and failure . . . 26
7.3 Non-parametric modeling . . . 26
7.4 Parametric modeling . . . 26
7.5 Example of case studies . . . 26
7.5.1 An elasto-plastic oscillator . . . 26
7.5.2 A piping system from a pressurized water reactor . . . 26
7.5.3 Stacked structure for storage of packages: typical low data example . . . 26
7.5.4 Appropriate modeling with how many data and what data . . . 26
7.6 Which case study and which data for a Bayesian estimation of fragility curves? . . . 26
7.7 Conclusion . . . 26

8 Bayesian estimation of seismic fragility: irregular regularization 27

9 Design of experiments in a Bayesian framework 29

10 Integration of a properly constrained reference prior 31

III Conclusion & perspectives 33

Appendix 37

A Design of experiments in low fidelity model of seismic fragility curves 37

Bibliography **39**

Chapter 1

Introduction

1.1 Motivation and positioning of the thesis

1.1.1 Uncertainty quantification in seismic probabilistic risk assessment studies

- The concept of probabilistic safety assessment studies
- The criticality of nuclear industry, risen of methods, PBEE, fragility curves in this context
- The SPRA in France, and in the CEA
- Tools of UQ, Sensitivity analysis

1.1.2 The choice of the prior in Bayesian studies

- Bayesian studies
- Their role in real world studies
- The impact of the prior and the research of objectivity

1.1.3 Motivating prior elicitation research for SPRA studies

- Bayes as a practical tool for prediction in UQ in SPRA
- The critical role of objectivity, in contexts with little datasets

1.2 Outline of the manuscript and contributions

- The questions that this manuscript seeks to answer
- Some objective of the thesis
- Contributions in two areas: theory and practice. They actually are subtly intricate: practical needs motivated theoretical developments and theoretical results provided practical solutions to enhance the state-of-the-art
- Exhaustive list of contributions

Chapter 2

Introduction en français

2.1 Motivation et positionnement de la thèse

2.1.1 Etudes probabilistes de sureté

Historique

Les études probabilistes de sureté (EPS) désignent un ensemble de méthodes d'analyses techniques qui permettent de quantifier un risque encourut par une installation lorsqu'elle est sujette à un évenement. L'évenement peut être d'origine naturelle comme artificielle, il peut être de provenance interne comme externe ; il peut s'agir d'un séisme, d'une inondation, d'une chutte d'avion, entre autres.

Faisant suite au premières recommandations de F. R. Farmer (expert sûreté à la UK atomic authority) dans les années 1960 pour la fiabilité des installations nucléaires, ces méthodes ont pour caractéristique commune l'introduction de la notion d'incertitude dans la qualification de l'évenement, ses phénomènes et ses caractéristiques (on parle alors d'aléa). Leur cadre et leur concept ont été rapidement adoptés et développés aux Etats-Unis (cf. le raport de la Nuclear Regulatory Commission, NRC 1983). En particulier, de nombreuses études sont venues dès 1968 (Cornell 1968) y inscrire les analyses de fiabilité parasismique, définissant alors le cadre des études simsiques probabilistes de sureté (SPRA en anglais).

Le séisme représente en effet un facteur de risque remarquable des études de sureté. Premièrement, bien que communément caractérisé par sa magnitude et sa distance à la source, son signal est bien plus riche qu'une fonction bivariée et deux séismes de même magnitue et de même source peuvent avoir des caractéristiques (et des conséquences) significativement différentes. Deuxèmement, puisqu'il touche à la fois tous les élements aussi bien externes qu'internes à l'installations, il est la potentielle source de conséquences lourdes sur les équipements et structures. Le coût potentiel des conséquences d'un aléa sismique peut alors être élevé et critique dans le contexte nucléaire, ce qui fait en fait un évenement d'intérêt majeur et décisif même dans les zones géographiques où il est rare.

Aujourd'hui, la prise en compte de l'aléa sismique sous le cadre des études probabilistes de sûreté est une recommandation internationale dans le contexte de l'industrie nucléaire. Leur cadre d'application dans l'industrie nucléaire française est précisé par l'autorité de sureté nucléaire et de radioprotection (ASNR)[1] dans la règle fondamentale de sûreté (ASN 2002).

[1] Anciennement ASN: l'autorité de sûreté nuclaire (ASN), a été unifiée avec l'institut de radiprotection et de sûreté nucléarie (IRSN) le 1er janvier 2025.

L'évolution des EPS en France, au CEA, et dans cette thèse

L'évolution des méthodes et des conaissances relatives à la sûerté des installations nucléaires se fait de manière parallèle à l'évolution de la règle et de la norme imposées à celles-ci. Sur le sujet de l'aléa sismique, le rapport à l'évolution de la règle et de la méthode (et donc des EPS) oppose différents points de vue, princpalement entre le principal exploitant (EDF) et les experts de l'autorité de sûreté (anciennement l'IRSN, maintenant unifié avec l'autorité de sûreté nucléaire devenue l'ASNR). Pour le premier, la robstesse de l'installation n'est normalement pas remise en question par l'avancée des conaissances et des méthodes puisque l'incertitudes sur celles-ci fait parti des marges prises en comptes à la construction de l'équipement et calculées pour. Le second pense au contraire que la robustesse est une question perpétuelle et que la marge n'est pas pas faite pour être mordue au fil des connaissances qui s'ajoutent (Roger 2020). L'ASNR se place alors en arbitre dans ce dialogue, entre autre elle définit le "séisme majoré de sécurité" (qui est une majoration du spectre du "séisme maximal historiquement vraisemblable") qui sert de marge de référence dans la démonstration de robustesse parasismique d'un équipement.

Cet arbitrage est donc à la fois sensible et critique. L'incident survenu en 2011 à la centrale de Fukushima le démontre. L'aléa sismique (qui est la cause du tsunami) de référence a été sous-évalué par le consensus des experts japonais, et c'est cette sous-évaluation qui est au final la cause de l'incident (cf. le rapport de l'agence internationale de l'énergie atomique, IAEA 2015). Suite à cet évenement, l'ASNR a pris la décision de majorer d'un facteur 1.5 le séisme majoré de sécurité en France, imposant une démonstration amplifiée de la robustesse des différentes installations par leur exploitant.

La place du CEA est ambivalente dans l'échiquier nucléaire français. D'une part, il est exploitant d'installations nucléaires de recherche et joue alors son propre rôle quant à la démonstration de robustesse de ses équipements. Aussi, il participe à l'expertise conjointe des expertises de sûreté relatives au parc nuicléair civil exploité par EDF. La recherche et l'expertise sur les causes de l'aléa sismique se fait au CEA au laboratoire EMSI, qui dispose d'une plateforme experimentale (Tamaris) qui permet de procéeder à divers tests mécaniques sur des équipements sous séismes. L'approfondisemnt des méthodes des études sismiques probabilistes de sûreté est un enjeux du CEA qui s'inscrit dans ce laboratoire. Le CEA étant responsable devant les autorités de sûrété de ses installations, il cherche à développer des méthodes toujours rigoureuses devant leur vieillissement.

Cette thèse s'inscrit dans la démarche d'évolution du SPRA et de démonstration de sûreté. Financée par le CEA dans le cadre d'un contrat de formation par la recherche, elle a pour objectif d'étoffer l'état de l'art en terme d'estimation de fragilité sismique des equipements et des installations. L'objectif est de développer des méthodes qui doivent le mieux possible être (i) efficaces devant la complexité des objets étudiés et de la définition de l'aléa, (ii) être robustes dans le temps et devant une potentielle réévaluation des critères de sûreté, et (iii) être transparentes et auditable par les autorité de sûreté.

Les outils mathématiques dans les EPS

La définiton des EPS est fondamentalement liée aux outils mathématiques qui les composent. Rpincipalment, elles sont appuyées par le cadre de la quantification d'incertitude. Cette branche des statistiques regroupe plusieurs méthodes.

Mathélmatiquement, c'est le cadre de la quantification d'incertitutde qui s'impose.

La quantification d'incertitude est une branche des statistiques qui cherche à faire le lie entre l'entrée d'un systeme X et sa sortie Y, à partir d'observations Le principe est de prendre en compte les diverses sources d'incertitutdes

Voici un certain nombre non exhaustif de méthodes employées en quantification d'incertitutdes

Ces différentes méthodes jouent souvent un rôle en simbiose.

1. Métamodélisation
2. Analyse de senibilité
3. Analyse Bayésienne

2.1.2 Le choix du prior dans les études Bayésienne

L'inférence Bayésienne s'inscrit dans le domaine de l'inféérence statistique.

2.1.3 Ce qui motive la recherche sur l'elicitation de prior pour les EPS

L'étude Bayésienne a gagné en popularité dans le cadre des études probabilistes dans de nombreux domaines, y comprit en sûreté. Elle fait partie des outils proposés dans le référentiel de sûreté de l'ASNR. Elles sont plébiscité par leur capacité dites 'régularisatrices' et leur ouverture à l'introduction de jugement d'experts a priori.

En réalité, c'est surtout ce dernier point qui fait débat. Dans denombreux cas, les jugement sd'experts ne sont pas unanimes, et si on trouve autant de jugements qu'il y a d'experts, alors on se questionnera sur leur aspect objectif.

2.2 Esquisse du manuscrit et contributions

Part I

Contribution to the reference prior theory

Chapter 3

Review of the reference prior theory

3.1 Introduction

3.2 The standard Bayesian framework

3.3 Prior elicitation: an open literature

3.3.1 Examples, methods, motivations

3.3.2 Informative or non-informative priors? Objective priors and mutual information

3.3.3 Limitations of the State-of-the-art

3.4 A framework for Bayesian inference with improper priors

3.4.1 Definitions and concepts

3.4.2 The reference prior theory in the appropriate framework, review of the definitions and the properties of the reference priors

3.5 Open paths and conclusion

This section should conclude the state-of-the-art and delimit the limitations of the current theory on different aspects.

Chapter 4

Generalized mutual information and their reference priors

4.1 Introduction and motivations

4.2 Generalized mutual information

4.2.1 Definitions and developments

4.2.2 Motivating f-divergences

4.3 Generalized reference priors

4.3.1 Definitions

4.3.2 Results when $\delta < 0$

4.3.3 Results when $\delta > 0$

4.4 Discussions

4.4.1 About the assumptions and their limitations

4.4.2 About the robustness of Jeffreys prior with different divergences

When $\delta = 0$

A heuristic for other f-divergences

A simple development with a Maximum Mean Discrepancy divergence

4.5 Conclusion and prospects

Chapter 5

Properly constrained generalized reference priors

5.1 Introduction and motivations

5.2 Reference priors among improper decay rates

5.2.1 A required definition: quasi-reference priors

5.2.2 Results

5.3 Properly constrained reference priors and quasi-reference priors

5.3.1 Linear constraints in a compact case

5.3.2 Constraints for proper reference priors and proper reference posteirors

5.4 Discussion and an example

5.5 Conclusion

Chapter 6

Variational approximation of the reference priors

Part II

Seismic fragility curve estimation

Chapter 7

Seismic fragility curves in probabilistic risk assessment studies

7.1 Introduction

7.2 Data

7.2.1 Generate seismic signals

7.2.2 Engineering demand parameter and failure

7.3 Non-parametric modeling

7.4 Parametric modeling

7.5 Example of case studies

7.5.1 An elasto-plastic oscillator

7.5.2 A piping system from a pressurized water reactor

7.5.3 Stacked structure for storage of packages: typical low data example

7.5.4 Appropriate modeling with how many data and what data

7.6 Which case study and which data for a Bayesian estimation of fragility curves?

7.7 Conclusion

Chapter 8

Bayesian estimation of seismic fragility: irregular regularization

Chapter 9

Design of experiments in a Bayesian framework

Chapter 10

Integration of a properly constrained reference prior

Part III

Conclusion & perspectives

Appendix

Appendix A

Design of experiments in low fidelity model of seismic fragility curves

Bibliography

ASN (2002). *Règle Fondamentale de Sûreté : Développement et utilisation des études probabilistes de sûreté*. RFS 2002-01. Autorité de sûreté nucléaire. URL: https://www.asn.fr/reglementation/rfs/rfs-relatives-aux-rep/rfs-2002-1-du-26-12-2002.

Cornell, C. Allin (Oct. 1, 1968). "Engineering seismic risk analysis". In: *Bulletin of the Seismological Society of America* 58.5, pp. 1583–1606. ISSN: 0037-1106. DOI: 10.1785/BSSA0580051583. URL: https://doi.org/10.1785/BSSA0580051583 (visited on 04/03/2025).

IAEA (Aug. 2015). *The Fukushima Daiichi Accident. Technical Volume 2/5. Safety Assessment*. Vol. 2. 5 vols. Vienna (Austria): International Atomic Energy Agency. 186 pp. ISBN: 978-92-0-107015-9.

NRC (1983). *PRA Procedures Guide: A Guide to the Performance of Probabilistic Risk Assessments for Nuclear Power Plants*. NUREG/CR-2300. Nuclear Regulatory Commission. URL: https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr2300/vol1/index.html (visited on 04/03/2025).

Roger, Mathias (Dec. 14, 2020). "Le séisme, la centrale et la règle : instaurer et maintenir la robustesse des installations nucléaires en France". PhD thesis. Université Paris Cité. URL: https://theses.hal.science/tel-03414838 (visited on 03/26/2025).